

On considère un filtre passe haut dont l'équation est :

$$(E) : RC \times \frac{du}{dt}(t) + u(t) = E$$

avec R la valeur de la résistance, C la valeur de la capacité et E la tension d'entrée.

$u(t)$ est la tension aux bornes de la capacité

Dans notre cas, on suppose que $R = 100\Omega$, $C = 0,01F$ et $E = 5V$

PARTIE 1

1. Montrer que l'équation différentielle (E) s'écrit $y' + y = 5$ 0.5

2. Déterminer les solutions f_0 de l'équation homogène associée à (E) : 1

$$(E_0) : y' + y = 0$$

3. Montrer que la fonction $f_p(t) = 5$ est une solution particulière de (E) 1

4. Déterminer alors l'expression de $f(t)$, l'ensemble des solutions de (E) 0.5

5. Déterminer par le calcul la solution f telle que $f(0) = 0$ (capacité déchargée à $t=0$). 1

PARTIE 2

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(t) = k \times e^{-t} + 5$ avec k un réel. t représente le temps en seconde

6. Avec Geogebra, créer un curseur k variant de -10 à 10 par pas de 0.1 . Tracer la courbe représentative de la fonction f .
7. A l'aide du curseur k déterminer la valeur de k telle que la capacité soit déchargée à l'instant $t = 0$, c'est à dire $f(0) = 0$ 0.5

8. A l'aide de Geogebra, déterminer le temps en seconde arrondi à 10^{-2} au bout duquel la tension aux bornes de la capacité sera égale à 90% de sa valeur maximale. 1



APPELER LE PROFESSEUR pour valider la question 7 et 8

PARTIE 3

On considère l'équation différentielle suivante :

$$(E) : y' + y = 5$$

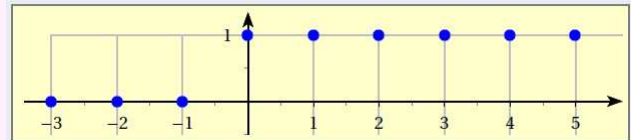
Après échantillonnage du signal, on peut remplacer :

- $y(t)$ par $y(n)$
- $y'(t)$ par $y(n) - y(n-1)$
- 5 par $5e(n)$ où $e(n)$ est l'échelon unité

On rappelle les résultats suivants :

L'échelon unité discret est définie par :

$$\begin{cases} e(n) = 0 & \text{si } n < 0 \\ e(n) = 1 & \text{si } n \geq 0 \end{cases}$$



$$(Ze)(z) = E(z) = Z[e](z) = \frac{z}{z-1} \quad |z| > 1$$

Signal retardé de k

$$x(n-k) \mapsto z^{-k} X(z)$$

Originaux à connaître

Fonction	Original
$\frac{z}{z-1}$	$u(n)$
$\frac{z}{z-b}$	$b^n u(n)$
$\frac{z}{(z-1)^2}$	$nu(n)$

9. Calculer $y(0)$, $y(1)$, $y(2)$ et $y(3)$

1

10. Montrer que l'on peut écrire

1

$$Y(z) (2 - z^{-1}) = \frac{5z}{z-1}$$

11. Déterminer à l'aide de Geogebra l'expression de $\frac{Y(z)}{z}$ sous la forme d'un quotient. 0.5

12. Déterminer à l'aide de géogebra les coefficients a et b tels que 1

$$Y(z) = \frac{az}{z-1} + \frac{bz}{z-\frac{1}{2}}$$



APPELER LE PROFESSEUR pour valider la question 12

13. Exprimer alors $y(n)$ en fonction uniquement de n 1